

Peskin and Schroeder's An Introduction to Quantum Field Theory

2026 年 3 月 26 日

目次

1	Introduction	1
2	The Klein-Gordon Field	6
3	Interacting Fields and the S-Matrix	6

1 Introduction

- p.14 $U(t)$ の計算

時間並進の演算子は e^{-iHt} なので、 x_0 から x に遷移する確率振幅 $U(t)$ は

$$\begin{aligned} U(t) &= \langle x | e^{-iHt} | x_0 \rangle \\ &= \langle x | e^{-ip^2/(2m)} | x_0 \rangle \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \langle x | e^{-ip^2/(2m)} | p \rangle \langle p | x_0 \rangle && \text{(完全性関係を利用)} \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-ip^2/(2m)} \langle x | p \rangle \langle p | x_0 \rangle \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-ip^2/(2m)} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} && (\langle x | p \rangle = e^{i\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}}) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-\frac{it}{2m} (p + \frac{m}{t}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))^2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \left(\frac{2m\pi}{it} \right)^{3/2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2} && \text{(ガウス積分)} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi it} \right)^{3/2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2} \end{aligned}$$

4 行目では運動量の固有値を取るので、指数関数はブラケットの外に出すことができる。

- p.14 二つ目の式の計算

$$\begin{aligned}
& \int d^3p e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)} \\
&= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty p^2 dp \int_{-1}^1 d\mu e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|\mu} \\
&= 2\pi \int_0^\infty p^2 dp \frac{1}{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} (e^{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} - e^{-ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|}) \\
&= 4\pi \int_0^\infty dp p \sin(p|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|) e^{-it\sqrt{p^2+m^2}}
\end{aligned}$$

- (2.2), (2.3) 式の導出

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right) = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta\phi), \quad \partial_\mu(\delta\phi) = \delta(\partial_\mu \phi)$$

であるから、

$$\begin{aligned}
0 &= \delta S \\
&= \int d^4x \delta \mathcal{L} \\
&= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right\} \\
&= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right) \right\} \quad (\text{上の計算を代入})
\end{aligned}$$

作用積分が収束するには場 ϕ が遠方では急速に 0 に近づく必要があるから、無限遠の値を参照する表面積分の項は 0 となる。また、変分 $\delta\phi$ は任意であるから、変分法の原理より $\delta\phi$ の係数は常に 0 である。したがって

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) = 0$$

- Noether's Theorem の計算

作用積分 S が

$$S = \int d^4x \mathcal{L}$$

で与えられているので、何らかの変分に対しラグランジアン密度が

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)$$

(α は微小定数) と変化する限りは作用積分は変わらず、したがって運動方程式も不変である。

$$\begin{aligned}
\therefore S' &= \int d^4x \mathcal{L}' \\
&= \int d^4x (\mathcal{L} + \alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)) \\
&= S + \alpha \int d^4x \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)
\end{aligned}$$

となるが表面積分は先に見たように 0 となるからである。

ここで変分

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(x) + \alpha \Delta \phi(x)$$

において、 $\mathcal{L}$ の変化を見てみよう。先の計算と同様にして

$$\alpha \Delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} (\alpha \Delta \phi) + \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \partial_\mu (\alpha \Delta \phi) = \alpha \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \Delta \phi \right) + \alpha \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right] \Delta \phi$$

と書けるが、第二項はオイラー方程式から 0 となる。したがって

$$j^\mu(x) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \Delta \phi - \mathcal{J}^\mu$$

と定めると

$$\partial_\mu j^\mu(x) = 0$$

となる。

- (2.15), (2.16) 式の導出

$$\phi \rightarrow e^{i\alpha} \phi = (1 + i\alpha + O(\alpha^2)) \phi$$

なので α が微量である時、2 次の項を無視して (2.15) 式を得る。

また

$$\mathcal{L} = |\partial_\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2$$

のとき、この変分でラグランジアンは変化しないから、

$$\mathcal{J} = 0$$

であり、

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \Delta \phi + \text{c.c.}$$

を計算することで (2.15) 式を得る。(ここで c.c. は Complex conjugate, 複素共役の略で、直前の項の複素共役である。今回 ϕ は複素場なので ϕ^* による微分の項が出てくることに注意)

- (2.24) 式の導出

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2\omega}} (a + a^\dagger), \quad p = -i \sqrt{\frac{\omega}{2}} (a - a^\dagger)$$

と

$$[\phi, p] = i$$

より

$$\begin{aligned} i &= [\phi, p] \\ &= -\frac{i}{2} [(a + a^\dagger), (a - a^\dagger)] \\ &= -\frac{i}{2} \{[a^\dagger, a] - [a, a^\dagger]\} \\ &= i[a, a^\dagger] \end{aligned}$$

となる。したがって

$$[a, a^\dagger] = 1$$

- (2.25), (2.26) 式の意味

クラインゴールドン場を単振動場と同様にフーリエ空間で表したいが、エネルギーが波数に依存することから分かるように、生成消滅演算子 $a, a^\dagger$ も波数に依存する。そこで、 ϕ, π が実場であることを考慮すると、

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \\ \pi(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}})\end{aligned}$$

と表せるのである。ただし、意味ありげに出てきた $\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}$ と $(-i)\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}}$ はこれらが相対論的に不変である（ローレンツ変換で変化しない）ために必要。

- (2.30) の計算

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \\ \pi(x) &= \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} (a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}}\end{aligned}$$

と $\pi(x)$ の積分変数を p' と変えてから代入し、交換関係

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}] = [a_{\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{p}'}^\dagger] = 0$$

を使って整理すると

$$\begin{aligned}[\phi(x), \pi(x')] &= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-i}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} ([a_{-\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{p}'}] + [a_{\mathbf{p}}, -a_{-\mathbf{p}'}^\dagger]) e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} \\ &= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-i}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \{(-1)(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}')\} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} i \sqrt{\frac{\omega_{-\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}}}} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\ &= \frac{i}{(2\pi)^3} \int d^3p e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\ &= i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\end{aligned}$$

ここで、 $\omega_{\mathbf{p}} = \omega_{-\mathbf{p}}$ であることに注意

- (2.31) の計算これも (2.30) の計算と同様に ϕ, π の片方の積分変数を p' に変えてから代入すればよく、

$$\nabla\phi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{i\mathbf{p}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$$

であるから

$$\begin{aligned}
H &= \int d^3x \left[\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right] \\
&= \int d^3x \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \\
&\quad e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}}{2} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) + \frac{1}{2} \frac{-\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}' + m^2}{2\sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\}
\end{aligned}$$

ここで

$$\int d^3x e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} + \mathbf{p}')$$

であるから, x について積分した後 p' について積分し, $\omega_{\mathbf{p}} = \omega_{-\mathbf{p}}$ と $p^2 + m^2 = \omega_p^2$ であることに注意すると

$$\begin{aligned}
H &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4} [-(a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger) + (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger)] \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4} \cdot 2(a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}})
\end{aligned}$$

第二項目の積分変数を $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ と変えれば,

$$\begin{aligned}
H &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger])
\end{aligned}$$

- (2.31) の計算

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

を使う。

(2.30) 式の第二項のデルタ関数を無視すると

$$\begin{aligned}
[H, a_{\mathbf{p}}^\dagger] &= \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} [a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'}^\dagger, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \\
[a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'}^\dagger, a_{\mathbf{p}}^\dagger] &= a_{\mathbf{p}'} [a_{\mathbf{p}'}^\dagger, a_{\mathbf{p}}^\dagger] + [a_{\mathbf{p}'}^\dagger, a_{\mathbf{p}}^\dagger] a_{\mathbf{p}'} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) a_{\mathbf{p}'}^\dagger
\end{aligned}$$

なので

$$[H, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger$$

- (2.33) の計算

$$\begin{aligned}
\mathbf{P} &= - \int d^3x \pi \nabla \phi \\
&= - \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} \delta(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \frac{\mathbf{p}}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \\
&= - \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger - a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger)
\end{aligned}$$

ここで、 $pa_p a_{-p}$ と $pa_{-p}^\dagger a_p^\dagger$ は奇関数であるから、積分すると消える。したがって

$$\mathbf{P} = - \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger - a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}})$$

また第二項は $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ と積分変数を変更すると

$$\begin{aligned}
\mathbf{P} &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} (a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger])
\end{aligned}$$

最後の交換関係から出てくるデルタ関数は p.22 上部の議論から無視できるので、(2.33) 式を得る。

2 The Klein-Gordon Field

3 Interacting Fields and the S-Matrix

相互作用描像における時間発展の演算子

$$U(t, t_0) = e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)}$$

の時間微分を求めよ。

$$\begin{aligned}
i \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) &= i \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} \right) \\
&= i \left(iH_0 e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} + e^{iH_0(t-t_0)} (-iH) e^{-iH(t-t_0)} \right) \\
&= e^{iH_0(t-t_0)} (H - H_0) e^{-iH(t-t_0)} \\
&= e^{iH_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-iH_0(t-t_0)} e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} \\
&= H_I(t) U(t, t_0)
\end{aligned}$$

ただし、

$$H_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-iH_0(t-t_0)} = \int d^3x \frac{\lambda}{4!} \phi_I^4(x)$$

。

$$\dots\dots\dots$$

$$i\frac{\partial}{\partial t}U(t, t_0) = H_I(t)U(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = 1, H_I(t) = \int d^3x \frac{\lambda}{4!} \phi_I^4(x)$$

より、 $U(t, t_0)$ を λ のべき級数で展開せよ。

初期条件 $U(t_0, t_0) = 1$ より、

$$U(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') U(t', t_0)$$

右辺の U に右辺全体を代入すると

$$\begin{aligned} U(t, t_0) &= 1 - i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') \left(1 - i \int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t'') U(t'', t_0) \right) \\ &= 1 - i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt' \int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t') H_I(t'') U(t'', t_0) \end{aligned}$$

これを延々と繰り返すと、

$$\begin{aligned} U(t, t_0) &= 1 - i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt' \int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t') H_I(t'') + \dots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1) H_I(t_2) \dots H_I(t_n) \end{aligned}$$

が得られる。 H_I は λ を一つ含むため、これが λ のべき級数展開であることがわかる。

$$\dots\dots\dots$$

$$U(t, t_0) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1) H_I(t_2) \dots H_I(t_n)$$

を、時間順序積を用いて表せ。

重積分の初歩を思い出すと、二重積分

$$\int_a^b dx \int_a^x dy f(x) f(y)$$

は、 x の範囲が $[a, b]$ 、 y の範囲が $[a, b]$ の正方形を線分 $x = y$ で二等分したうちの、 $x > y$ の部分（下三角領域）での積分である。

一方、 $x < y$ の部分（上三角領域）での積分は、

$$\int_a^b dy \int_a^y dx f(x) f(y)$$

である。これらを足し合わせると、四角形全体での積分となる。ここで、上式の積分変数 x, y を入れ替えると

$$\int_a^b dx \int_a^x dy f(y) f(x)$$

となり、元の積分から $f(x), f(y)$ の順序が入れ替わった積分となる。このことから、元の積分は

$$\int_a^b dx \int_a^x dy f(x) f(y) = \frac{1}{2} \int_a^b dx \int_a^b dy T \{f(x) f(y)\}$$

と表すことができる。ただし、 T は時間順序積であり、 x, y を時間とみなしている。

これを n 重積分に拡張すると、

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1) H_I(t_2) \cdots H_I(t_n) = \frac{1}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n T \{H_I(t_1) H_I(t_2) \cdots H_I(t_n)\}$$

となる。したがって、 $U(t, t_0)$ は

$$U(t, t_0) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n T \{H_I(t_1) H_I(t_2) \cdots H_I(t_n)\}$$

と表すことができる。さらに、右辺を指数関数のテイラー展開と見ることで

$$U(t, t_0) = T \left[\exp \left(-i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') \right) \right]$$

となる。

.....